

# Métodos de resolução de Sistemas Lineares

Primeiro, antes de se escolher qual dos métodos usar, o sistema deve ser escrito na sua forma matricial:

$$[A] \cdot [X] = [B]$$

Em que  $A$  é a matriz dos coeficientes,  $X$  é a matriz das incógnitas e  $B$  é a matriz dos resultados.

🔗 Cada coluna da Matriz Característica contém os coeficientes de uma das variáveis da matriz das variáveis

A primeira coluna de  $A$  contém os coeficientes da primeira variável da matriz  $X$ , a segunda coluna contém os coeficientes da segunda variável de  $X$  e assim por diante.

☰ Exemplo:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + 2y = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$
$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, [X] = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ e } [B] = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

## 1. Método de Crammer

O método de Crammer usa determinantes para resolver o sistema, começando pelo cálculo determinante da matriz dos coeficientes, também chamada de **Matriz Característica** neste caso.

Após achar o  $\det(A)$ , acha-se os valores de cada uma variáveis dividindo  $\det(A_x)$  por  $\det(A)$ , em que  $A_x$  é uma matriz construída substituindo a coluna que contém os coeficientes da variável em questão pelos resultados do sistema.

⚠ Crammer só pode ser usado em SPDs

Sistemas que em o determinante da matriz característica não pode ser calculado (a matriz característica  $A$  não é quadrada, por exemplo) ou que  $\det(A) = 0$  **NÃO PODEM** ser resolvidos por Crammer

### ☰ Exemplo:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + 2y = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{1}{1} = 1 \\ y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{2}{1} = 2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S = (1, 2)$$

## 2. Método de Gauss-Jordan

Primeiramente, é formada a matriz ampliada  $[A|B]$ , em que  $A$  é a matriz dos coeficientes,  $|$  é uma linha tracejada e  $B$  é a matriz dos resultados, ou apenas matriz resultado.

Em seguida, é achado a matriz escalonada da matriz ampliada  $[A|B]$ . A matriz na forma escada, ou matriz escalonada, é definida como uma matriz que todos os elementos abaixo de seus pivôs ou são 0 ou não existem (caso seja a última linha da matriz).

### 💡 Pivôs da matriz

Os pivôs são o primeiro elemento diferente de zero de cada linha da matriz.

#### ⚠️ Nem toda linha tem pivô.

Caso a linha seja nula, ela não terá pivô. Linhas sem pivôs são trocadas de lugar para ficar na parte de baixo de uma matriz escalonada, isso é feito usando a operação elementar de permutação de linhas ( $L_i \leftrightarrow L_j$ ).

#### ⚠️ Pivôs em uma matriz escalonada

Numa matriz escalonada, os pivôs sempre estão mais à direita que do pivô da linha anterior

### ☰ Exemplo de Matrizes Escalonadas

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 18 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 19 & 6 & 5 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Para tornar uma matriz em sua forma escalonada, são feitas operações elementares começando do elemento  $a_{11}$  como primeiro pivô e zerando os elementos abaixo dele. Em seguida, analisa-se a segunda linha tem pivô e, se tiver, é zerado os elementos abaixo dele também por operações elementares. Esse processo é repetido até que todas as linhas sejam analisadas e é chamado de **Escalaonamento** ou de **Eliminação Gaussiana**.

### Operações Elementares

As operações elementares são operações feitas **somente** entre linhas, semelhantes as operações feitas para calcular um determinante pelas propriedades 1 (Teorema de Jacob) e 2 (Permutação entre linhas ou colunas).

Elas são as seguintes:

1. Uma linha pode ser multiplicada por um escalar ( $L_i \rightarrow k \cdot L_i$ , em que  $k$  é um escalar qualquer)
2. Uma linha pode ser somada ou subtraída por um múltiplo de outra linha ( $L_i \rightarrow L_i + k \cdot L_j$ , em que  $k$  é um escalar qualquer)
3. Uma linha pode trocar de lugar com outra - permutar entre si ( $L_i \leftrightarrow L_j$ )
4. Se  $B$  é a matriz que resulta de  $A$  após uma série de operações elementares, diz-se que  $A$  e  $B$  são linhas semelhantes (matematicamente:  $A \sim B$ ).

### Exemplo:

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - L_1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = [B] \Rightarrow [A] \sim [B]$$

Diz-se que  $B$  é a matriz linha semelhante forma escalonada de  $A$ , ou simplesmente  $B$  é a forma escalonada de  $A$ .

 Toda matriz é linha semelhante à **APENAS UMA** matriz escalonada.

Após achar a forma escalonada da matriz, são feitas mais operações elementares para achar a matriz linha reduzida da forma escalonada de  $[A|B]$ . A matriz linha reduzida é definida como uma matriz escalonada cujos pivôs são todos iguais a 1 e todos os elementos acima de um pivô são 0.

### ☰ Exemplo de Matrizes linha reduzida:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Essa nova matriz é chamada de **Matriz escalonada linha reduzida** (ou forma escada linha reduzida ou apenas linha reduzida), e cada uma das colunas com pivô representa uma variável não livre.

⚠ Toda matriz é linha semelhante à **APENAS UMA** matriz linha reduzida.

### 💧 Posto e Nulidade

Ao tornar uma matriz dos coeficientes  $[A]$  em sua forma escada linha reduzida  $[A_1]$ , a quantidade de linhas não nulas, ou seja, não compostas apenas por 0s é chamada de **POSTO** ( $P$ ) e a **NULIDADE** ( $N$ ) é a diferença do posto pela quantidade de variáveis do sistemas.

Caso a nulidade seja 0, o sistema é SPD.

#### 📌 Nulidade diferente de 0 na matriz ampliada linha reduzida $[A_1|B_1]$

Quando a nulidade é diferente de 0, o sistema é ou SI ou SPI

Se na matriz linha reduzida  $[A_1|B_1]$ , o posto de  $A_1$  for menor que o posto de  $B_1$ , o sistema é um **SI**.

Caso contrário, o sistema é um SPI e, portanto, é solucionável.

Resumindo, o método de Gauss-Jordan usa operações elementares para reduzir a matriz ampliada  $[A|B]$  à sua forma escada e, em seguida, usa ainda mais operações elementares para torná-la em sua forma escalonada linha reduzida.

### ☰ Exemplo:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + 2y = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Acha-se a matriz ampliada  $[A|B]$  e sua forma escalonada:

$$[A|B] = \left| \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{array} \right| \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - L_1} \left| \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right|$$

Foi escalonada a matriz, agora ela será reduzida a linha reduzida:

$$\left| \begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right| \xrightarrow{L_1 \rightarrow L_1 - L_2} \left| \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right|$$

O posto é 2 (são duas linhas não nulas), e a nulidade é 0 ( $p - 2 = 2 - 2 = 0$ ), o sistema é um SPD.

$$\left| \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right| \begin{cases} x + 0y = 1 \\ 0x + y = 2 \end{cases} \Rightarrow x = 1; y = 2 \Rightarrow \\ \Rightarrow S = (1, 2)$$